Gedrag, interactie en ecosystemen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Aangeboren of aangeleerd?

Vraag je af of het dier het moest leren. Kan het het van de eerste keer, dan is het aangeboren.

1 **a) aangeboren · b) aangeleerd · c) aangeboren**

Een spin leert haar web niet van een andere spin: ze weeft het de eerste keer al goed. Dat is het bewijs dat het aangeboren is.

2 **a) aangeleerd · b) aangeboren**

2 Welke vorm van leren?

Elke leervorm heeft één kenmerk: conditioneren koppelt twee prikkels, gewenning laat een reactie wegvallen, inprenting gebeurt eenmalig en vroeg.

3 Welke vorm?

a) conditioneren · b) gewenning

Gewenning is geen vergeten maar leren dat een prikkel niets betekent. Daarom werkt een vogelverschrikker na een tijd niet meer.

4 Welke vorm?

a) inprenting · b) trial-and-error

Inprenting kan maar in een korte periode na de geboorte, en ze is daarna niet meer te veranderen. Dat onderscheidt ze van de andere vormen.

3 Welke interactie?

Zet bij elke relatie wie voordeel en wie nadeel heeft. Twee keer voordeel is mutualisme, voordeel en nadeel is parasitisme of predatie.

5 Welke interactie?

a) parasitisme · b) mutualisme

Het verschil tussen parasitisme en predatie: een parasiet leeft van zijn gastheer en houdt die in leven, een roofdier doodt zijn prooi.

6 Welke interactie?

a) predatie · b) concurrentie

7 Welke interactie?

a) antibiose · b) commensalisme

Bij antibiose remt de ene soort de andere zonder er zelf voordeel uit te halen. Dat is iets anders dan concurrentie om hetzelfde voedsel.

4 Waar of niet waar?

Vraag je bij elke bewering af of het over levende of niet-levende factoren gaat, en wie er voordeel heeft.

8 Bij commensalisme hebben beide organismen even veel voordeel.

niet waar

Bij commensalisme heeft de ene voordeel en ondervindt de andere niets. Gelijk verdeeld is het nooit.

9 Mutualisme is een vorm van symbiose.

waar

Symbiose is het samenleven zelf; mutualisme is de vorm waarin beiden erbij winnen. Het ene is de soort, het andere het geheel.

10 Betreding en begrazing zijn abiotische factoren.

niet waar

Betreding en begrazing worden door levende wezens gedaan, dus zijn ze biotisch. Alleen bodem, water, licht en temperatuur zijn abiotisch.

11 Reducenten maken de materiekringloop rond.

waar

12 Een consument van de eerste orde eet andere dieren.

niet waar

Een consument van de eerste orde eet juist planten. Wie dieren eet, is van de tweede orde of hoger.

5 Rollen in een ecosysteem

Drie rollen: producent, consument, reducent. Zet bij elk een voorbeeld, want zonder voorbeeld blijft het een woord.

13 **Een producent maakt met fotosynthese energierijke stoffen uit energiearme, bijvoorbeeld een grasplant. Een consument eet andere organismen, bijvoorbeeld een koe of een vos. Een reducent breekt dood materiaal af tot minerale stoffen, bijvoorbeeld een bodembacterie of een schimmel.**

Vergeet de reducenten niet. Zonder hen stopt de materiekringloop en blijven de voedingsstoffen in dood materiaal vastzitten.

14 Hoe noem je de niet-levende factoren van een ecosysteem?

de abiotische factoren

6 Energie en materie

Houd twee dingen scherp uit elkaar: energie stroomt in één richting en gaat verloren, materie draait rond.

15 Waarom zijn er in een ecosysteem veel meer planten dan toproofdieren?

Bij elke stap in de voedselketen gaat het grootste deel van de energie als warmte verloren. Er blijft dus telkens veel minder over om de volgende schakel te voeden.

Per stap blijft maar een tiende van de energie over. Daarom zijn er zo weinig toproofdieren en zo veel planten.

16 Leg het verschil uit tussen de energiestroom en de materiekringloop.

De energie stroomt in één richting en gaat stap voor stap als warmte verloren. De materie draait rond: de reducenten maken de kringloop rond, zodat planten de stoffen weer kunnen opnemen.

17 Waarom is een voedselweb een betere voorstelling dan één voedselketen?

De meeste soorten eten van meer dan één soort en worden door meer dan één soort gegeten. Een web laat die kruisverbanden zien, een keten niet.

18 Welk proces zet energierijke stoffen weer om in energiearme en maakt daarbij energie vrij?

de celademhaling

De celademhaling is de tegenhanger van de fotosynthese. Samen sluiten die twee de kringloop van koolstof.

7 Verstoring

Bij een verstoring volg je de gevolgen stap voor stap door het web: wie valt weg, en wie leefde daarvan.

19 Een bos verliest door ziekte bijna al zijn bomen. Wat betekent dat voor het ecosysteem?

De voedselrelaties en de kringlopen raken verstoord. Soorten die van de bomen leefden, verdwijnen mee, en de bodem en het licht veranderen ook.

Noem ook de abiotische gevolgen: meer licht op de bodem en een andere vochtigheid. Een bos verliest meer dan zijn bomen.

20 Waarom vangt een ecosysteem met veel soorten een verstoring beter op?

er zijn meer soorten die een weggevallen rol kunnen overnemen

Dit heet veerkracht: hoe meer soorten, hoe meer kans dat een andere soort dezelfde rol kan overnemen.

21 Noem een gevolg van klimaatverandering voor een ecosysteem.

Soorten verschuiven naar koelere gebieden of hoger de berg op, of ze verdwijnen omdat hun leefomstandigheden veranderen.